# 아키텍처 및 구성 요소

## Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/concepts/concept_intro_solidfire_software_interfaces.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

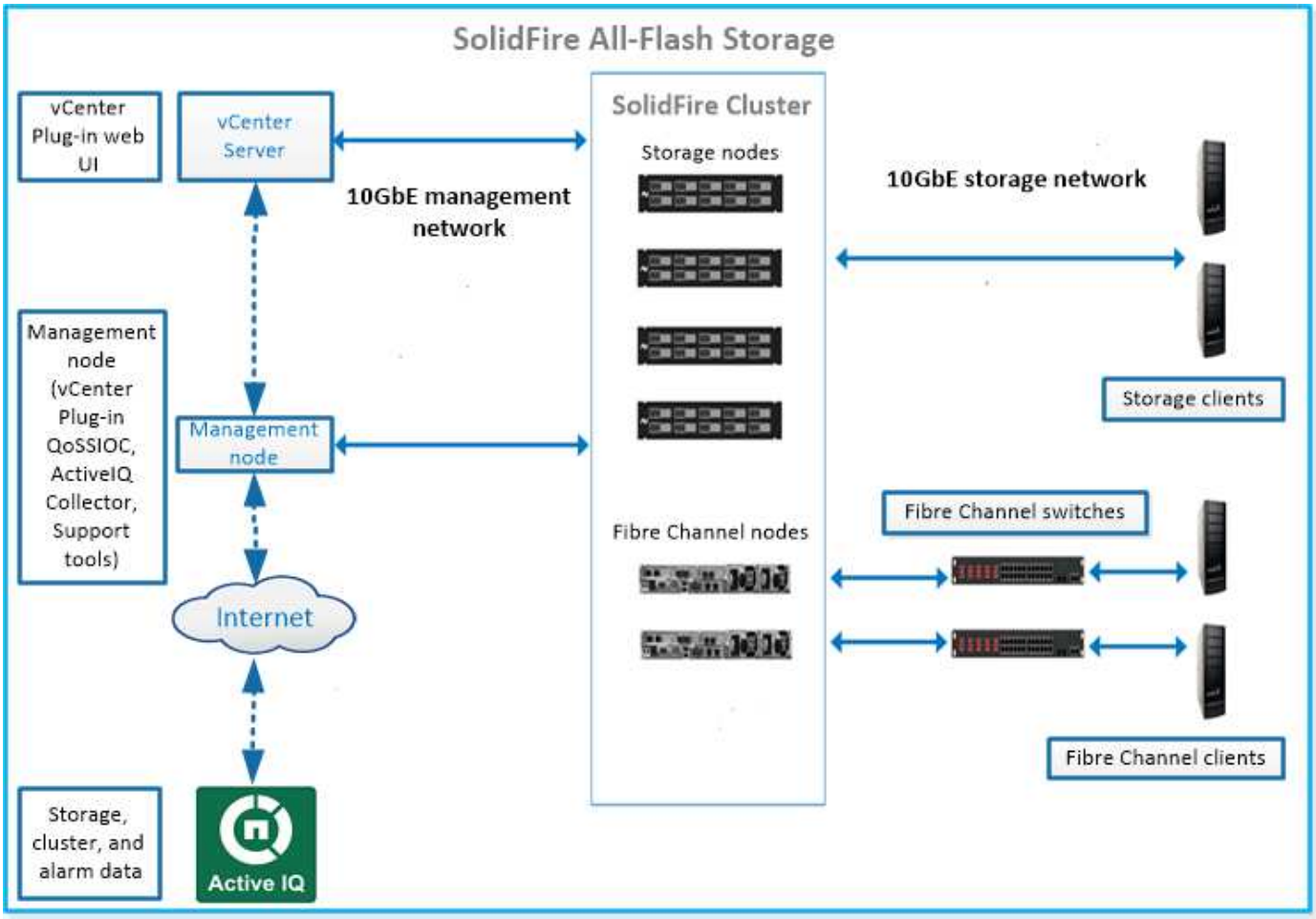
SolidFire 아키텍처 개요 . . . . . 1
공통 URL . . . . . 2
자세한 내용을 확인하십시오 . . . . . 2
SolidFire 소프트웨어 인터페이스 . . . . . 2
SolidFire Active IQ . . . . . 4
Element 소프트웨어의 관리 노드입니다 . . . . . 5
SolidFire All-Flash 스토리지를 위한 관리 서비스 . . . . . 5

# SolidFire 아키텍처 개요

SolidFire All-Flash 스토리지 시스템은 스토리지 리소스 풀에 결합되어 각 노드에서 독립적으로 실행되는 NetApp Element 소프트웨어가 포함된 개별 하드웨어 구성요소(드라이브 및 노드)로 구성됩니다. 이 단일 스토리지 시스템은 Element 소프트웨어 UI, API 및 기타 관리 툴을 사용하여 단일 엔터티로 관리됩니다.

SolidFire 스토리지 시스템에는 다음과 같은 하드웨어 구성 요소가 포함되어 있습니다.

- * 클러스터 *: 노드 모음인 SolidFire 스토리지 시스템의 허브입니다.
- * 노드 *: 클러스터로 그룹화된 하드웨어 구성요소 노드 유형에는 두 가지가 있습니다.
  - 스토리지 노드: 드라이브 컬렉션을 포함하는 서버입니다
  - FC(Fibre Channel) 노드로, FC 클라이언트에 연결하는 데 사용됩니다
- * 드라이브 *: 스토리지 노드에서 클러스터의 데이터를 저장하는 데 사용됩니다. 스토리지 노드에는 두 가지 유형의 드라이브가 있습니다.
  - 볼륨 메타데이터 드라이브는 클러스터 내의 볼륨 및 기타 오브젝트를 정의하는 정보를 저장합니다.
  - 블록 드라이브는 볼륨의 데이터 블록을 저장합니다.




Element 웹 UI 및 기타 호환 도구를 사용하여 시스템을 관리, 모니터링 및 업데이트할 수 있습니다.

- "SolidFire 소프트웨어 인터페이스"
- "SolidFire Active IQ"
- "Element 소프트웨어의 관리 노드입니다"
- "관리 서비스"

# 공통 URL

SolidFire All-Flash 스토리지 시스템에서 사용하는 일반적인 URL은 다음과 같습니다.

| URL | 설명 |
|---|---|
| "https://[storage cluster mVIP address]" | NetApp Element 소프트웨어 UI에 액세스합니다. |
| "https://activeiq.solidfire.com` | 데이터를 모니터링하고 성능 병목 현상 또는 잠재적인 시스템 문제에 대한 경고를 받습니다. |
| 'https://[management node ip address]'를 선택합니다 | NetApp 하이브리드 클라우드 제어에 액세스하여 스토리지 설치 및 업데이트 관리 서비스를 업그레이드하십시오. |
| https://[IP 주소 : 442 | 노드별 UI에서 네트워크 및 클러스터 설정에 액세스하고 시스템 테스트 및 유틸리티를 활용합니다. "자세한 정보." |
| 'https://[management node ip address]/mnode' | 관리 서비스 REST API 및 관리 노드의 기타 기능을 사용합니다."자세한 정보." |
| https://[management 노드 IP 주소]:9443 | vSphere Web Client에 vCenter 플러그인 패키지를 등록합니다."자세한 정보." |

# 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# SolidFire 소프트웨어 인터페이스

다양한 NetApp Element 소프트웨어 인터페이스 및 통합 유틸리티를 사용하여 SolidFire 스토리지 시스템을 관리할 수 있습니다.

옵션

- [NetApp Element software user interface]
- [NetApp Element software API]
- [NetApp Element Plug-in for vCenter Server]
- [NetApp Hybrid Cloud Control]
- [Management node UIs]
- [Additional integration utilities and tools]

## NetApp Element 소프트웨어 사용자 인터페이스

테넌트(multi-tenant) 인프라 전반에서 Element 스토리지를 설정하고, 클러스터 용량과 성능을 모니터링하고, 스토리지 활동을 관리할 수 있습니다. 요소는 SolidFire 클러스터의 중심에 있는 스토리지 운영 체제입니다. Element 소프트웨어는 클러스터의 모든 노드에서 독립적으로 실행되며 클러스터 노드가 단일 스토리지 시스템으로 제공되는 리소스를 외부 클라이언트에 결합할 수 있습니다. Element 소프트웨어는 시스템 전체의 모든 클러스터 조정, 확장 및 관리를 책임집니다. 소프트웨어 인터페이스는 Element API를 기반으로 구축됩니다.

"Element 소프트웨어를 사용하여 스토리지 관리"

## NetApp Element 소프트웨어 API

개체, 메서드 및 루틴 집합을 사용하여 Element 스토리지를 관리할 수 있습니다. Element API는 HTTPS를 통한 JSON-RPC 프로토콜을 기반으로 합니다. API 로그를 활성화하여 Element UI에서 API 작업을 모니터링할 수 있습니다. 이렇게 하면 시스템에 실행 중인 메서드를 볼 수 있습니다. 요청과 응답을 모두 활성화하여 시스템이 실행된 메서드에 응답하는 방법을 확인할 수 있습니다.

"Element API를 사용하여 스토리지를 관리합니다"

## vCenter Server용 NetApp Element 플러그인

VMware vSphere 내의 Element UI에 대한 대체 인터페이스를 사용하여 Element 소프트웨어를 실행하는 스토리지 클러스터를 구성 및 관리할 수 있습니다.

"vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

## NetApp 하이브리드 클라우드 제어

NetApp 하이브리드 클라우드 제어 인터페이스를 사용하여 Element 스토리지 및 관리 서비스를 업그레이드하고 스토리지 자산을 관리할 수 있습니다.

"NetApp 하이브리드 클라우드 제어 개요를 사용하여 스토리지를 관리 및 모니터링"

## 관리 노드 UI

관리 노드에는 REST 기반 서비스를 관리하기 위한 UI와 네트워크 및 클러스터 설정과 운영 체제 테스트 및 유틸리티를 관리하기 위한 노드별 UI의 두 가지 UI가 포함되어 있습니다. REST API UI에서 관리 노드의 서비스 기반 시스템 기능을 제어하는 서비스 관련 API 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

## 추가 통합 유틸리티 및 툴

일반적으로 NetApp Element, NetApp Element API 및 vCenter Server용 NetApp Element 플러그인을 사용하여 스토리지를 관리하지만, 추가 통합 유틸리티 및 툴을 사용하여 스토리지를 액세스할 수 있습니다.

### Element CLI를 참조하십시오

"Element CLI를 참조하십시오" Element API를 사용하지 않고도 명령줄 인터페이스를 사용하여 SolidFire 스토리지 시스템을 제어할 수 있습니다.

**Element PowerShell 툴**

"Element PowerShell 툴" Element API를 사용하여 SolidFire 스토리지 시스템을 관리하는 Microsoft Windows PowerShell 기능의 컬렉션을 사용할 수 있습니다.

**Element SDK**

"Element SDK" 다음 툴을 사용하여 SolidFire 클러스터를 관리할 수 있습니다.

- Element Java SDK: 프로그래머가 Element API를 Java 프로그래밍 언어와 통합할 수 있습니다.
- Element .NET SDK: 프로그래머가 Element API를 .NET 프로그래밍 플랫폼과 통합할 수 있도록 합니다.
- Element Python SDK: 프로그래머가 Element API를 Python 프로그래밍 언어와 통합할 수 있습니다.

**SolidFire Postman API** 테스트 제품군

프로그래머가 의 컬렉션을 사용할 수 있도록 합니다 "우체국" Element API 호출을 테스트하는 함수입니다.

**SolidFire** 스토리지 복제 어댑터

"SolidFire 스토리지 복제 어댑터" VMware SRM(Site Recovery Manager)과 통합되어 복제된 SolidFire 스토리지 클러스터와의 통신을 지원하고 지원되는 워크플로우를 실행합니다.

**SolidFire vRO**를 참조하십시오

"SolidFire vRO를 참조하십시오" VMware vRealize Orchestrator를 사용하여 Element API를 사용하여 SolidFire 스토리지 시스템을 관리하는 편리한 방법을 제공합니다.

**SolidFire VSS** 공급자

"SolidFire VSS 공급자" VSS 섀도우 복제본을 Element 스냅샷 및 클론과 통합합니다.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# SolidFire Active IQ

"SolidFire Active IQ" 는 클러스터 전체 데이터의 기간별 뷰를 지속적으로 업데이트하는 웹 기반 툴입니다. 특정 이벤트, 임계값 또는 메트릭에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. SolidFire Active IQ를 사용하면 시스템 성능과 용량을 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 클러스터 상태에 대한 최신 정보를 유지할 수 있습니다.

SolidFire Active IQ에서 시스템에 대한 다음 정보를 찾을 수 있습니다.

- 노드의 수 및 노드 상태: 정상, 오프라인 또는 장애
- CPU 및 메모리 사용량을 그래픽으로 표시합니다
- 스토리지 노드에서 실행되는 NetApp Element 소프트웨어의 일련 번호, 섀시 슬롯 위치, 모델 및 버전과 같은

노드에 대한 세부 정보입니다

- 가상 시스템에 대한 CPU 및 스토리지 관련 정보입니다

### 를 참조하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp Support 사이트 및 GT, Active IQ용 툴"

## Element 소프트웨어의 관리 노드입니다

를 클릭합니다 "관리 노드(mNode)" 는 하나 이상의 Element 소프트웨어 기반 스토리지 클러스터와 병렬로 실행되는 가상 머신입니다. 이 툴을 사용하면 모니터링 및 원격 측정을 포함하여 시스템 서비스를 업그레이드 및 제공하고, 클러스터 자산 및 설정을 관리하고, 시스템 테스트 및 유틸리티를 실행하고, 문제 해결을 위해 NetApp Support 액세스를 지원할 수 있습니다.

관리 노드는 스토리지 클러스터와 상호 작용하여 관리 작업을 수행하지만 스토리지 클러스터의 구성원이 아닙니다. 관리 노드는 API 호출을 통해 클러스터에 대한 정보를 정기적으로 수집하고 이 정보를 Active IQ에 보고하여 원격 모니터링을 수행합니다(활성화된 경우). 관리 노드도 클러스터 노드의 소프트웨어 업그레이드를 조정합니다.

Element 11.3 릴리스 현재 관리 노드는 마이크로서비스 호스트로 작동하며, 주요 릴리스 이외의 특정 소프트웨어 서비스를 더 빠르게 업데이트할 수 있습니다. 마이크로서비스 또는 입니다 "관리 서비스" 서비스 번들로 자주 업데이트됩니다.

## SolidFire All-Flash 스토리지를 위한 관리 서비스

Element 11.3 릴리스 현재 * 관리 서비스 * 는 에서 호스팅됩니다 "관리 노드"주요 릴리즈 이외의 특정 소프트웨어 서비스를 빠르게 업데이트할 수 있습니다.

관리 서비스는 SolidFire All-Flash 스토리지를 위한 중앙 집중식 및 확장된 관리 기능을 제공합니다. 이러한 서비스에는 다음이 포함됩니다 "NetApp 하이브리드 클라우드 제어"Active IQ 시스템 원격 측정, 로깅 및 서비스 업데이트뿐 아니라 vCenter용 Element 플러그인에 대한 QoSSIOC 서비스도 제공합니다.

에 대해 자세히 알아보십시오 "관리 서비스 릴리스".

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.